PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA
PROFESOR: ALFREDO ALEGRÍA
AYUDANTE: MATÍAS A. PINEDA
SEGUNDO SEMESTRE 2026

Ayudantía 6 - Procesos Estocásticos

---

1. Considere la misma Cadena de Markov de la Ayudantía 5, con espacio de estados $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y matriz de transición original:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/4 & 0 & 1/4 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1/4 & 0 & 1/4 & 1/2 \end{pmatrix}$$

   Sabemos que los estados transitorios son $T = \{4, 5\}$ y las clases recurrentes son $C_1 = \{1\}$ y $C_2 = \{2, 3\}$. En lugar de resolver sistemas de ecuaciones condicionales paso a paso, utilizaremos el enfoque matricial.

   a) Reordene las filas y columnas de la matriz P para llevarla a su forma canónica por bloques $P = \begin{pmatrix} Q & R \\ 0 & P_C \end{pmatrix}$, donde Q contiene las transiciones entre estados transitorios y R las transiciones desde los estados transitorios hacia los recurrentes. Identifique explícitamente las matrices Q y R.

   b) Calcule analíticamente la Matriz Fundamental $N = (I - Q)^{-1}$, donde I es la matriz identidad de tamaño acorde.

   c) Utilizando las propiedades de la matriz fundamental, calcule mediante multiplicación matricial:

      - El vector de tiempos esperados de absorción $t = N\mathbf{1}$ (donde $\mathbf{1}$ es un vector columna de unos).
      - La matriz de probabilidades de absorción $F = NR$.

      Verifique que el tiempo esperado asumiendo inicio en el estado 4 es $8/3$, y que la probabilidad de ser absorbido por el estado 1 asumiendo inicio en el estado 5 es $1/6$, corroborando los resultados obtenidos en la ayudantía anterior.

2. Considere un mapa con 4 comunas conectadas linealmente ($A \leftrightarrow B \leftrightarrow C \leftrightarrow D$). Cada comuna puede estar "Sana" (0) o "Infectada" (1). El estado del sistema en el instante n es la configuración simultánea de las 4 comunas, $X_n \in \{0, 1\}^4$, generando un espacio de $2^4 = 16$ estados posibles (desde $(0, 0, 0, 0)$ hasta $(1, 1, 1, 1)$).

   Suponga las siguientes reglas:

   - Una comuna sana se infecta con probabilidad $\alpha = 0.4$ si tiene al menos un vecino infectado.
   - Una comuna infectada se recupera (pasa a sana) con probabilidad $\beta = 0.3$.

   a) Argumente teóricamente por qué, bajo estas reglas exclusivas, el estado de extinción total $(0, 0, 0, 0)$ es un estado absorbente. Discuta, basándose en las hipótesis del Teorema de Convergencia, por qué la distribución límite empírica diferirá de la distribución invariante obtenida por métodos algebraicos.

   b) Para corregir lo anterior, introducimos una probabilidad de "infección espontánea" $\varepsilon = 0.05$ de que cualquier comuna sana se infecte sin importar el estado de sus vecinos. Argumente teóricamente por qué esta pequeña perturbación garantiza ahora la existencia de una única distribución estacionaria π y el cumplimiento del Teorema Ergódico.

   c) Utilizando el script en R proporcionado por el ayudante (que construye la matriz de transición de 16×16), simule una trayectoria de 10.000 pasos de la cadena bajo las reglas de la letra (b). Compare las frecuencias relativas empíricas de cada configuración espacial frente a la distribución estacionaria teórica π.